

수요예측 · 재고

# 감으로 잡던 재고, 결품과 악성재고를 동시에 줄인다

유통 · 물류

약 12주 (측정 2 + 실증 4 + 이관 6)

정부 바우처 적합

문제의 대가 · 발주 결정 근거

담당자 개인의 감

## 문제의 대가

SKU별 발주량을 담당자 경험과 감으로 정하면, 잘 팔리는 제품은 결품으로 판매 기회를 놓치고 시즌 지난 제품은 창고에 악성재고로 쌓이는 일이 동시에 벌어집니다. 두 손실이 같은 원인(정량 근거 부재)에서 나옵니다. 그리고 담당자가 바뀌면 그 감각이 통째로 사라집니다.

## 통찰

재고 문제는 '더 많이/적게'의 문제가 아니라 '어느 SKU가 결품형이고 어느 SKU가 악성재고형인가'를 분리하지 못하는 문제입니다. 이 둘을 먼저 갈라내면, 정반대 처방을 각각 내릴 수 있습니다.

## 2I의 방식

판매이력·시즌지수·프로모션·날씨 등 외부 신호를 결합한 시계열 수요예측 모델을 만들고, 예측치를 '제안 발주량 + 근거'가 붙은 발주 권고 리스트로 자동 변환합니다. 담당자의 감을 대체하는 게 아니라, 감이 놓치는 SKU를 잡아주는 보조 도구입니다.

## 게이지 방식으로 진행합니다 · 측정 → 실증 → 이관

### 측정 게이트

POS·발주이력·회전율·결품 로그로 결품형/악성재고형 SKU를 분리하고, 담당자의 실제 발주 기준을 인터뷰로 확인합니다.

### 실증 게이트

핵심 SKU 20~30종에 예측 모델을 적용해 기존 방식과 4주 병행하며 예측 오차·결품·과잉 개선폭을 실측합니다.

### 이관 게이트

검증 모델을 전 SKU로 확장하고, 매일 보는 발주 권고 대시보드와 판매결과 기반 자동 재학습 루틴을 넘깁니다.

## 사용 기술

statsmodels 기반 계절 이동평균 vs SARIMA 백테스트 자동 선택 + 안전재고·재발주점(ROP) 로직 + naive 대비 재고 시뮬레이션.

## 표준 산출물

- AX 진단 보고서
- 현장 KPI baseline 계측
- 과제 우선순위 로드맵
- 작동하는 PoC
- before/after 측정 리포트
- 본도입 판단 근거
- 운영 시스템
- 사내 이관 교육
- 운영 매뉴얼·문서

## — 목표 델타

목표 지표 · 실제 수치는 귀사 데이터로 재측정

| 지표            | 현재    |   | 목표             |
|---------------|-------|---|----------------|
| 핵심 SKU 결품     | 반복 발생 | → | 30~40% 감소 (목표) |
| 악성(장기 미회전) 재고 | 누적    | → | 20% 내외 축소 (목표) |

</> 작동하는 증거: [github.com/2icorp/2i-case-04-demand-forecast](https://github.com/2icorp/2i-case-04-demand-forecast) · 합성 데이터로 실제 실행되는 레퍼런스 구현

## — 그래서 무엇이 일어나

결품으로 놓치던 매출과 창고에 묶이던 현금이 동시에 풀리고, 발주 근거가 문서로 남아 담당자 교체 리스크가 사라집니다.

### 정부 바우처 활용

진단(현황분석)과 PoC(모델 검증) 단계가 명확히 분리돼 정부 AX 바우처의 단계별 지원 요건(진단→실증→확산)에 부합. 지원 규모·요건은 연도별 공고에 따르며, 복잡한 신청·행정은 2i가 함께 처리합니다.

### 왜 2I인가

대형 SI가 안 건드리는 중소·중견의 소규모·비정형 과제를, 진단부터 이관까지 한 사람이 책임지고 봅니다. 화려한 제안서 대신 측정된 진단과 검증된 PoC로 신뢰를 먼저 만듭니다.

## — 자주 묻는 질문

### “Q. 데이터가 정리돼 있지 않아도 되나요?”

네. 측정 게이트가 바로 흩어진 데이터와 현장을 정리해 무엇부터 할지 정하는 단계입니다. 준비가 안 됐다는 것 자체가 출발점입니다.

### “Q. 기간과 비용은 어느 정도인가요?”

이 사례 기준 약 12주 (측정 2 + 실증 4 + 이관 6) 정도이며, 범위와 데이터 상태에 따라 조정됩니다. 상당 부분을 정부 AX 바우처로 총당해 실 부담을 크게 낮출 수 있습니다.

### “Q. 하다가 안 되면 어떻게 되나요?”

그래서 실증 게이트가 있습니다. 큰돈을 걸기 전에 될지 안 될지를 작은 실증으로 먼저 확인하고, 목표 델타에 못 미치면 확장하지 않습니다.

### “Q. 사람 일자리를 없애는 건가요?”

아닙니다. 사람을 대체하는 게 아니라, 반복 업무를 걷어내 사람이 판단과 관계에 집중하도록 속도와 정확도를 보완하는 방식입니다.

먼저 **무료 자가진단** 또는 30분 상담으로 시작하세요. 귀사에  
맞는 시작점을 함께 찾습니다. · **2i** AX 컨설팅

본 브로서는 2i의 역량을 보여주는 시나리오형 예시입니다. 특정 실존 고객의 완료 실적  
이 아니며, 목표 수치는 업계 통상 기대치입니다. 실제 진행 시 귀사 데이터로 다시 측  
정합니다.